ATEC

双轴连续旋转高低温试验箱

CHF420TC-Y

使用说明书及操作规程

Instructions And Operating Procedures



重庆阿泰可科技股份有限公司　　股票代码：837078

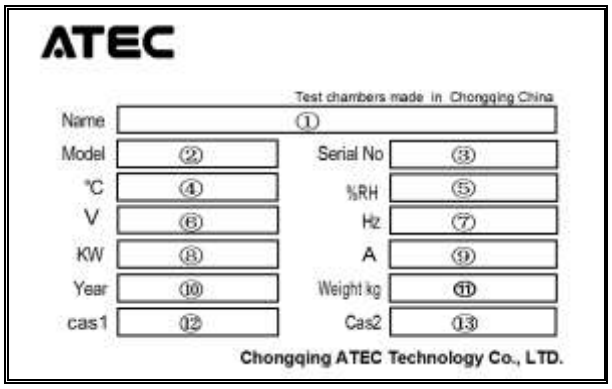
目录

1 标牌数据摘要 6
2 操作手册的使用 6
2.1 操作手册的使用对象 6
2.2 操作手册的目的 6
2.3 操作手册的局限性 6
2.4 如何保存操作手册 6
3 警告 7
3.1 一般须知 7
3.2 运输须知 7
3.3 安装须知 7
3.4 机器操作人员须知 8
3.5 维护须知 8
4 设备的使用 8
4.1 设备的使用目的 8
4.2 设备的使用限制 8
4.3 操作人员 9
5 储存设备 9
6 安装 9
6.1 使用环境 9
6.2 设备的位置 10
6.3 开箱检查 10
6.4 电源的安装 10
6.5 地线接法 10
6.6 冷却水 10
6.7 气路连接（扩张功能） 10
6.7 远程通讯连接 10
7 系统描述 11
7.1 概况 11
7.1.1 产品特点 11
7.1.2 主要用途及适用范围 11
7.1.3 执行标准及和满足的试验方法 11

7.1.4 型号组成及代表意 11
7.1.5 主要参数 11
7.2 工作原理 12
7.3 结构特点 12
7.4 故障报警 13
8 操作 14
8.1 调试前准备 14
8.2 开机 14
8.2.1 试验室内操作的腐蚀影响 14
8.2.2 压缩机预加热时间 14
8.2.3 启动试验箱 14
8.2.4 超温保护设置 15
8.2.4.1 外置超温保护设置 15
8.2.4.2 控制器超温超保护 15
8.2.5 试验室照明 15
8.2.6 试验样品的准备 16
8.2.6.1 试验样品的选择 16
8.2.6.2 试验样品的腐蚀效应 16
8.2.6.3 散热的试验样品 16
8.2.6.4 带电的试验样品 16
8.2.7 装载试品 16
8.2.9 闭合引线孔的使用 17
8.3. 运行 17
8.3.1 运行前检查清单 17
8.3.2 试运行 18
8.3.3 用户管理功能 18
8.3.4 定值设置温度试验 18
8.3.5 程序设置温度度试验 18
8.3.6 运行中监控及注意事项 18
8.4 关机 19
8.4.1 每次试验结束 19

8.4.2 长时间停机准备 19
8.4.2.1 冷却系统 19
8.5 故障分析及排除 20
8.5.1 触摸屏上的提示信息 20
8.5.2 常见故障分析及排除 20
8.6 日常维护、保养 22
9 控制系统 24
9.1 初始画面 24
9.2 日期及时间 25
9.3 设置设备编号 25
9.4 界面说明 25
9.5 使用向导 25
9.6 监控界面 26
9.6.1 恒定试验运行画面介绍 26
9.6.2 程序试验运行画面介绍 27
9.7 操作设置 28
9.7.1 操作设置 I 28
9.7.2 操作设置 II 29
9.8 程序编辑 29
9.9 历史记录 32
9.10 摄像功能 33
9.11 打印功能 33
9.12 系统参数设置 34
9.12.1 温湿度修正 34
9.13 报警信息 35
9.14 设备维护 36
9.15 帮助说明 38
9.16 屏保界面 38
9.17 运行试验举例 39
9.17.1 恒定试验 39
9.17.2 程序试验 41

9.17.3 结束试验 44
10 通讯协议 44
10.1 通讯参数修改 44
10.2 通讯实例 46
10.2.1 通讯功能码 46
10.2.2 通讯实例 46
1）读取数据报文格式 &H(16#) 46
2）写入 Short 变量报文格式 47
3）写入 BOOL 变量报文格式 48
10.2.3 通讯地址表 48
11 质量保证 51
12 附录 51



1 标牌数据摘要

- 在设备上找到专用的标牌以核对技术数据（在箱体左后方）。
- 在进行任何操作之前，核对机器型号和电源电压。
- 如果发现任何的差异，立刻联系制造商或你的供应商。

①产品名称 ②产品型号 ③产品编号 ④温度范围 ⑤湿度范围

⑥电源电压 ⑦电压频率 ⑧最大功率 ⑨最大电流 ⑩制造年份

⑪设备重量 ⑫冷却气体1 ⑬冷却气体2

2 操作手册的使用

本章将介绍如何使用操作手册及其局限性。

2.1 操作手册的使用对象

- 负责包装运输、操作和移动的人员
- 安装人员
- 机器使用人员
- 负责维护的人员

2.2 操作手册的目的

本手册提供了设备的使用、技术特性、搬运的说明、安装、调试和设备的操作方面的内容。

2.3 操作手册的局限性

请注意操作手册不能替代用户必需的基础知识， 因此本手册只能看作要进行的主要操作的参考手册。并且必须提醒大家：操作手册仅描述了设备购买时期所使用的技术内容；制造商保留不需要通告用户而对操作手册和产品进行必要的升级的权利（个别情况除外）。

2.4 如何保存操作手册

用户必须妥善保存说明手册和相关资料， 如有必要请影印与设备使用直接有关的部分。保证它们在设备的整个寿命中都可用。如操作手册被损坏，您可以向本地的代理商或直接向制造商申请拷贝，但要说明类型、型号、设备的生产年限。

3 警告

3.1 一般须知

- 不要对设备进行任何不适宜的操作，除非您完全确定它们的效果；如有疑问，请与离你最近的技术协助服务部门或制造商联系。
- 制造商将不为下列情形对设备、物品和人员的损害负责：

- 不正确使用设备器
- 非授权专业人员使用
- 不正确的安装
- 对机器进行未经授权的改造和操作
- 使用非原装零件的备用零件
- 不按照本手册的标准操作
- 不可抗力（如自然灾害）

3.2 运输须知

本章包含如何正确装运、卸货和运输设备的要求。

- 声明：设备必须由专业人员负责装运。
- 移动设备的方法：设备必须由专业人员负责升降和搬运。
- 专用车辆：设备升降时必须使用专用的叉车，叉车的最大承重为设备重量的 2 倍或以上。当叉子需要升高超过 1 米或采用加长叉时，这个倍数还需增加。叉车从设备后部伸入，并需要从前部伸出 200mm 以上。两个叉子间的距离需调整合适，避免设备左右晃动造成坠毁。
- 固定设备：设备设计在水平的平台上进行包装、装运和使用。
- 设备支撑：设备机组底部设有四个角脚轮。

警告：运输过程中设备不能倾斜或翻倒。

3.3 安装须知

- 安装应该由专人进行，在安装设备之前仔细确认安装条件是否满足。
- 安装位置确定后，注意工作空间及工作条件，尽量使噪音、疲劳、不适及其它任何给工作人员带来的影响减到最小。
- 设计安装场所的时候，要保留足够的空间用于检查、维护、清洁及取走产生的废料。
- 当设备进行工作循环时有明确的警告标识，确保操作人员及非操作人员的安全。
- 确保工作场所足够明亮，以便人员在最适宜的条件下工作。
- 设计安装位置的时候，要查阅相关的标准和特殊规范。
- 安装所有防火和安全装置。

3.4 机器操作人员须知

- 设备如长期停机不用，应切断供电电源，并定期给设备通一下电（每月上电 24 小时）。

设备最长断电时间不应超过 120 天，超过 120 天可能导致系统数据丢失，设备无法正常运行，建议来电咨询系统参数（本参数只能由专业人员完成修改）。

注意：如果设备长时间未使用，使用时设备应该在上电而不启动设备情况下进行预热（对曲轴箱润滑油溶解加热）。1 天预热 1 小时，2 天以上预热 4 小时以上。如果不按照此执行可能将损坏设备。建议：设备长期使用可不用切断电源。

- 设备只允许读过本手册所述规程的人员使用。
- 如果设备空调室在与环境温度差异较大时打开，可能产生许多问题：

① 内部温度很高，因为膨胀变形导致门难以关闭；

② 内部温度很低，内壁会受环境影响形成凝露或结霜；

③ 若周围设置有火灾报警器，那么由于热风的作用，有时会产生动作；

如果经常在这些情况下开启，不仅会导致门密封条变形，阻碍热量交换，更可能伤害测试产品或相关人员。

3.5 维护须知

- 实行任何维护操作之前务必切断机器的电源。
- 不能剧烈的敲击设备和碰撞设备。
- 不要使用溶剂或酒精清理涂漆部份，因为这些物质可以损害机器表面。

4 设备的使用

4.1 设备的使用目的

设备用来对运动中的试件进行环境模拟试验，检验试件在实际运动中的可靠性。在箱体内放入待检测样品前，一定要保证这种样品在检测温度下不会被破坏。

4.2 设备的使用限制

设备设计为在公司内常规使用，必须按照4.1节的要求处理样品，如果要处理不同于4.1节中提到的样品，需要与厂家联系，取得特殊的授权。

4.2.1 设备**只能**由**专业**人员进行操作。

4.2.2 **禁止**测试**易燃易爆、腐蚀性试品**，只能是该设备**允许**的试验物才能放进箱内进行试验。

4.2.3 试件的截面积**不能**超过工作室在该截面的面积的 **1/3**。

4.2.4 放置试件时**不能**碰撞箱门及箱体。

4.2.5 试件的重量**不能**超过底板的承重。

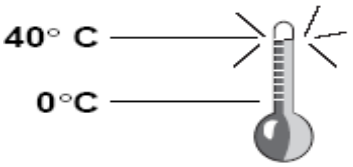
4.2.6 在启动系统前，皆要**检查**设定温度。

本产品在通电检查**正常**情况下方可使用。

4.3 操作人员

使用设备不需要特别的专业知识。操作人员首先需要认真阅读这本手册，如果懂得一些电子电工方面的知识，会更加具有优势。

注意箱体内部所达到的温度。设备可操作的温度范围，请参考本手册第7.1.5章节的 主要参数。在打开设备箱门进行操作时，需要时设备内部的温度达到周围环境的温度，并保持一段时间，操作时，要带特别的手套，防止被烫伤或冻伤。



5 储存设备

放置与干燥环境中保存，周围温度在0-40℃。

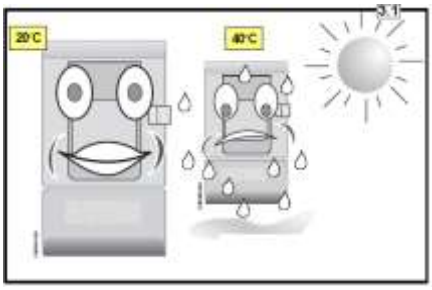
设备的所有金属部件都由喷涂环氧的钢和不锈钢制成，所以不需要特殊的预防措施。用防水材料遮盖它并且储存在安全的地方，保护其免受意外撞击或其他机械受力。

6 安装

本章包含了设备安装时需要注意的事项、用户需要准备的材料和需要遵循的正确的安装方法。

6.1 使用环境

为了设备能够正常的工作，箱体必须按照下列规定放置：



- 远离热源，避免阳光直接照射，远离空调系统
- 无尘环境、周围无强烈电磁场影响
- 周围无易燃、易爆物品，无强烈振动
- 周围环境温度：最低：+5℃～+40℃（适中：+20℃）
- 相对湿度（UR）：≤85%RH
- 大气压：86～106kPa。
- 电源：380V±10%，3P+N+G，50HZ。
- 冷却水：水温≤+28℃、水压力 0.2～0.5Mpa、水流量：3M³/h；进水管上必须加装水路过滤器。
- 压缩空气或氮气：气压：0.5～0.8MPa，流量：8M³/h(干风吹扫时用)。
- 排水装置，系统内将有排水装置，请根据排水管接好排水系统。
- 安装地面，承重600kg/㎡，地面水平，斜度不超度1°。

警告：

所有的性能在此温度条件下得到保证。由于设备内的水会结冰，设备不能储存或工作在温度可能低于0℃的环境。

设备不能在有爆炸性和腐蚀性的环境中操作。设备不适合在室外或者没有控温环境的场合进行操作。如果客户希望把设备放置在不同于以上所述的环境中时，需要事先跟制造商联系。

6.2 设备的位置

设备位置的放置应注意开门方向和穿线管方向，以方便开门及电缆的引线。在安装的同时，一定要注意留出足够的空间（四周至少留有 1.5 米的空间）用来工作和维护操作。检查一下地板是否平坦，安装地点的周围环境(参照 3 章节环境条件)。

6.3 开箱检查

- 在设备被开箱之前，检查其在运输过程中没有被损坏。如有损坏，请与当地代理或制造商联系。
- 产品开箱后按照装箱单清理附件是否齐全。
- 检查箱体有无破损；检查紧固件、零件、接线是否松动，若有，请紧固后才能进行下一步。

6.4 电源的安装

该设备采用 380V±10%，50Hz 三相五线制电源，根据安装功率，应配一个独立的相应规格的空气开关（不小于 63A)。

6.5 地线接法

设备一定可靠接地，且接地线不应小于 6mm^2。紧紧接到插头上的黄绿电缆可以给与设备足够的保护。

警告:

只有在设备的线路正确接好，并且接地线路安装好以后，才能保证设备没有触电危险。这些最基本的安全措施必须检查好，如果有不明白的地方，必须由专门的人员精确的检查。

6.6 冷却水

设备的冷却水管路应采用金属或塑料硬管连接，并做适当的支撑和防震、防抖动。循环水应采用软化水，并适当添加杀菌剂和除锈剂。冷却水管路不能小于设备接头的大小。冷却水对应接口：上出下进。

最大/最小压力	最高/最低温度	流量	水路接头
0.2～0.5MPa	≤28℃	≥8m^3/h	DN25

6.7 气路连接

使用软管将设备进气口和空气压缩机出气口连接。

注意：使用直径与设备提供的管道接头匹配。

6.7 远程通讯连接

控制门板上提供有 RS232/485 或 RJ-45 通讯接口，用户只需要使用配备的通讯线连接到工控机接口即可实现远程通讯连接。

7 系统描述

7.1 概况

7.1.1 产品特点

该试验箱是我公司高低温试验箱产品之一。控制器采用进口可编程控制器，人机画面采用触摸式按键式触摸屏，操作简单方便。制冷压缩机组采用专业压缩机组。箱体采用优质冷轧钢板成型板拼装，外观美观大方。

7.1.2 主要用途及适用范围

该试验箱主要用于对运动中的试件进行环境模拟试验，检验试件在实际运动中的可靠性，可三轴任意位置旋转，可广泛用于航天、航空、电子、冶金、石油、化工等领域。

7.1.3 执行标准及和满足的试验方法

① GB/T2423.1-2008 试验方法 试验 A： 低温

② GB/T2423.2-2008 试验方法 试验 B： 高温

③ GJB150.3-2009A 高温试验

④ GJB150.4-2009A 低温试验方法

⑤ GB/T5170.2-2017 温度设备检测方法。

7.1.4 型号组成及代表意

CHF 420 TC Y

（双轴旋转）

（单温度双极制冷）

（容积）

（分体式高低温试验箱系列）

7.1.5 主要参数

① 工作室尺寸	750×750×750mm （D×W×H）
② 外形尺寸	980×1200×1200mm （D×W×H）
③ 机组尺寸	1450×850×1406mm （D×W×H）
④ 温度范围	－40℃～＋105℃
⑤ 温度波动度	≤±0.5℃
⑥ 温度控制精度	≤±1℃
⑦ 温度均匀度	≤2℃
⑧ 升降温速率（负载：转盘，平均值）	
升温速率	≥2℃/min －40℃～＋105℃
降温速率	≥2℃/min ＋105℃～－40℃

⑨ 加热功率 4kw

⑩ 额定电压 380V±10%、50Hz/3ph+N+G

⑪ 装机功率 16kw

⑫ 装机电流 42A

⑬ 测试方法

A、参考传感器位置放在出风口。

B、按照 IEC60068-3-5 要求测得。

注：1. 以上所有技术指标均在室温 20±2℃，无负荷、无负载条件下测得。

2. 负载：不锈钢转台台面，直径 600mm，处于箱体底部中央位置。

7.2 工作原理

系统温度控制采用是冷热端 PID 调温法，更节能。所谓冷热端 PID 调温法是指加热采用热端 PID 调节，控制系统根据设定之温度点通过 PID 自动运算输出的结果去控制加热输出量；制冷采用冷端 PID 调节，控制系统根据设定之温度点通过 PID 自动运算输出的结果去控制制冷系统的冷量输出，最终达到一种节能的动态平衡。

7.3 结构特点

该设备主箱体及电控柜、制冷机组分体安装，便于检修和维护。

7.3.1 主箱体：包括工作室，空气调节室。空调室具有风叶，加热器，蒸发器及传感器等。（工作室循环风机电机位于箱体后侧板上；加热器及传感器引线通过主箱体后壁引向箱体外面；蒸发器铜管也是通过箱体后壁引向箱外。）

7.3.2 制冷机组：包括压缩机和制冷辅件。

7.3.3 电气控制柜：主要是控制器及交流接触器和断路器等低压器件。

7.3.4 转台接口：箱体底部开一个孔，方便放置于箱体外部的传动机构的传动轴伸入箱体内使被试验品在试验箱内旋转。孔径内有耐磨的保温材料及四周有加热圈，防止传动轴结霜。试验箱可二轴任意位置旋转。

7.3.5 辅助装置或控件

1）蜂鸣器：声音报警器（位于电气控制柜内）。

2）通讯接口：标准的 RJ-45 通信接口及 USB 接口。

3）照明开关：试验箱工作室照明开关（在仪表屏上）。

4）测试孔：箱体侧面有一个测直径为 ¢50 试孔，并配孔塞。

5）干风吹扫：露点温度低于-40℃干风吹扫装置（吸附式干燥机），且试验箱密封良好，即在快速升降温过程中将处理后的干燥气体吹向试品，以防止试验过程中产品凝露（预留功能）。

7.4 故障报警

本系统共分为故障报警和状态报警。每出现一个故障报警（除状态报警外），系统自动停机，控制器有一个报警画面。报警画面显示报警信息，点击相应报警提示，将弹出报警提示画面，在弹出的画面中按复位按扭，将复位报警；若报警仍然存在，报警画面仍将显示。

7.4.1 急停

当设备运行中突发紧急情况，按下控制面板上的急停 3S2 作，设备停止运行，该故障产生。故障处理完后，请将急停按钮恢复，设备方可再次运行。

7.4.2 电源故障

当进线电源相序故障或电压过高或过低时，相序保护器 2XJ1 动作，该故障产生。

7.4.3 风机过载

当风机负荷太大，接线松动等导致风机保护器 1Q5 动作时，该故障产生。

7.4.4 风机过热

当风机负荷太大，散热不好，电源不稳等导致风机保护断路器 8S3/2 动作时，该故障产生。

7.4.5 超高温保护

当工作室温度超过超温保护设定的温度时，超温保护仪 3XT1-H 动作，该故障产生。

7.4.6 超低温保护

当工作室温度低于超温保护设定的温度时，超温保护仪 3XT1-L 动作，该故障产生。

7.4.7 加热器故障

当设备运行中加热器发生故障（如漏电、断裂等），导致加热器保护温控器 3S1 动作时，该故障产生。

7.4.8 R404A 压缩机过载

当 R404A 压缩机负荷太大、接线松动、冷却水水压低等导致压缩机保护继电器 1Q3 动作时，该故障产生。

7.4.9 R404A 压缩机超压

当 R404A 压缩机管路堵塞或系统冷却故障等导致压缩机系统排气压力高其压力控制器 8S4 时，该故障产生。

7.4.10 R23 压缩机热过载

当 R23 压缩机负荷太大、接线松动、冷却水水压低等导致压缩机保护继电器 1Q4 动作时，该故障产生。

7.4.11 R23 压缩机超压

当 R23 压缩机管路堵塞或系统冷却故障等导致压缩机系统排气压力高其压力控制器 9S4 设置时，该故障产生。

7.5.12 冷却水

若系统需要冷却水，但无冷却水或冷却水压低，水压表 8S3 动作，该故障产生。

备注：在控制系统中，还有用于短路保护的装置。这些装置一旦出现保护，控制器并不出现报警信息(请参考电气原理图)。

警告！一旦出现报警后，一定要分析报警出现的原因，并排除故障才能重新启动设备。对于油压报警需要对油压控制器复位！

特别注意：若画面中提示“申请注册”报警提示，请来电咨询注册方式，以便获取最终使用设备的权利。不然设备将被锁定而停机。

8 操作

8.1 调试前准备

确保下列运行准备工作已经完成：

- 试验箱安装地点是否符合要求?
- 试验箱安装空间是否的要求?
- 试验箱是否平稳 ， 旋转机构是否连接好?
- 排水系统连接是否按规定完成、软管是否已用管夹固定?
- 冷却水源的各项参数是否与要求相符?
- 供电电源的各项参数是否与要求相符?

8.2 开机

警告

环境条件因地点的不同而改变。试验箱内或表面可能产生冷凝水。试验箱还未达到当前环境温度前请勿打开电源开关，否则可能由于温度低于露点而损坏试验箱。

8.2.1 试验室内操作的腐蚀影响

在试验室内操作时，理论上任何进入试验室的物体 （如鞋子，包装物，工具等）都会在不锈钢上残留污渍 （如盐，锈等），提高了腐蚀风险。

8.2.2 压缩机预加热时间

为保证制冷压缩机充分润滑，在试验箱待机时曲轴加热箱仍然保持运行状态，该功能可通过将开关保持在位置 »ON« 来实现。如果关闭开关，运行前 1 小时须打开开关。

警告

如果在预加热阶段进行试验，压缩机就会启动并可能损坏。

8.2.3 启动试验箱

• 将控制面板上电源开关调至 » ON « 位置，检查相序。如果电源插座的相序错误，风机无法运转，触摸屏上显示报警信息 » 电源故障 «

8.2.4 超温保护设置

8.2.4.1 外置超温保护设置

8.2.4.1.1 超高温、超低温保护的面板说明：



SET1　超高温设定

SET2　超低温设定

▼ ▲　温度的上下调节

8.2.4.1.2 超温设定

按SET1键2秒以上，设定指示灯闪烁，按上下调节键调节所需的温度，按SET1确定，超高温设定的温度必须大于试验时的“最高温度＋（10℃～15℃）”；

按SET2键2秒以上，设定指示灯闪烁，按上下调节键调节所需的温度，按SET2确定，超低温设定的温度必须小于试验时的“最低温度－10℃）”。

8.2.4.2 控制器超温超保护



注意：1. 超高温、超低温保护必须在试验前设定，如不设定可能会损坏试品或设备本身。

2. 以上报警设置画面均为工作室超温保护设置，任意设置其中一个即可。

8.2.5 试验室照明

如有需求，用户可以打开试验室照明灯。

- 按下触摸屏  按钮 。

注意

控制器将在 10 分钟后自动关灯。可以在触摸屏上按以下步骤设置：

触摸屏操作手册中的 »基本菜单 » 操作设置 I » 操作设置 II «

8.2.6 试验样品的准备

8.2.6.1 试验样品的选择

▸ 确保试验样品符合以下特性：

- 特性
- 腐蚀效应
- 重量
- 散热影响

8.2.6.2 试验样品的腐蚀效应

在高温环境下，试验样品可能释放有害物质。这些有害物质会引起腐蚀并且损害试验室。因此，必须经常清洗试验室。

腐蚀主要由以下物质引起：

- 氯化合物
- 酸性物质
- 碱性溶液



警告

试验样品，塑料制品（如 PVC 电线）和未经清洗的印刷电路板会产生氯化物或其他有害物质。如果测试此类物品，请在试验前务必与我公司售后服务部门联系，寻找解决办法。

8.2.6.3 散热的试验样品

用户可以对散热的试验样品进行测试。最大的允许发热量取决于试验箱的大小以及试验室的实际温度。 最大允许发热量数据请参考 7.1.5。



警告

试验暂停 / 停止或试验箱关闭时，制冷系统也中断工作。而散热的试验样品将继续散热直至试验箱无法承受的程度。因此，必须确保试验样品的供电断开 。

8.2.6.4 带电的试验样品

外部供电的试验样品会产生一个持续危险的电压。

▸ 操作带电样品前，务必断开试验箱与用户的供电。

▸ 注意试验样品相应的安全规定。



危险

对于外部供电的试验样品仅仅关闭数字输入 / 输出接口是不够的，必须断开电源。

8.2.7 装载试品

- 试验样品可以放到可以置物架或工作室底板上。
- 放置试验样品时，注意不要让样品阻碍空气流通孔。
- 将试验样品放到样品架上或工作室底板上。

- 负载的总质量在每立方米工作室容积内放置不超过80Kg
- 负载的总体积不大于工作室容积的1/5
- 在垂直于主导风向的任意截面上，负载面积之和应不大于该处工作室截面积的的 1/3

8.2.9 闭合引线孔的使用

- 遵守电气设备安全条款，以及适用的意外预防条例。
- 只能使用耐温度或耐温湿度线缆。
- 使用带缝隙的硅塞引入线缆。

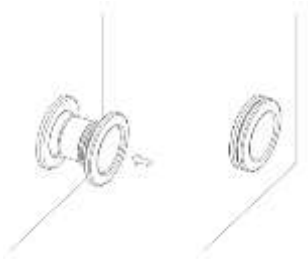
危险

引线孔可能非常热或非常冷，有烫伤或冻伤的危险。请穿戴安全手套。

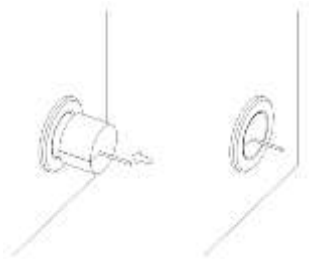
注意

在温湿度试验时，打开引线孔可能会提高耗水量；低温试验时会使蒸发器结霜。避免极端的温湿度试验。

- 当不使用引线孔时，请用闭合的硅塞闭合引线孔。
- 如果使用引线孔 （如引入电线），可以使用一个带缝隙的塞子从外部闭合引线孔。



闭合的塞子



带缝隙的塞子

注意

如果硅塞发生永久变形，则必须更换。您可用小刀在硅塞上切更多条槽。

8.3. 运行

8.3.1 运行前检查清单

确保下列步骤必要准备工作已完成：

- 将要进行的试验是否适用试验样品？
- 散热试样是否已关闭、导电试样是否已断开电源？
- 温度限值器的限值是否已正确设定？
- 引线孔是否已密封？
- 风扇旋转方向是否正确？
- 在试验过程中所要进行的维护工作是否已完成？
- 各选件 / 附加设备都已正确安装？

8.3.2 试运行

• 通电后，将温度设置为高温启动设备，检查风向是否正确，风向应是上风口吹出，下风口吸入。

• 设定温度，察看加热与制冷是否正常。

警告

试运行时，若发现有剧烈的冲击声或打火花现象，应立即停机检查！

8.3.3 用户管理功能

试验可通过触摸屏上的定值 /程序模式运行。

▸ 您可在触摸屏操作手册中了解更多相关信息

8.3.4 定值设置温度试验

触摸屏操作手册中的 » 操作设置菜单»选择定值运行，并设置操作参数 «。

按以下要求进行设置：

▸ 设置温度设定值。

▸ 设置超温保护值。

▸ 设置运行时间。

▸ 启动试验。

8.3.5 程序设置温度度试验

触摸屏操作手册中的 » 操作设置菜单»选择程序运行，并设置操作参数 «。

按以下要求进行设置：

▸ 操作菜单 » 程序编辑 » 程序停止或程序停止 » 程序编辑 «。

▸ 设置程序段运行时间、温度值、等待状态、TS 信号、循环方式等。

▸ 选择运行程序编号。

▸ 设置超温保护值。

▸ 启动试验。

注意

1. 操作参数内容：温度等待及时间、超高温/超低温温度、干风吹扫、预约、系统时间、工作室照明开启时间等，详见触摸屏操作手册中的操作设置。

2. 程序编辑内容：程序名称、程序号、总段数、开始温度、程序段运行时间及温度、等待、时序信号工作状态等，详见触摸屏操作手册中的程序编辑。

8.3.6 运行中监控及注意事项

1. 设备在运行过程中，应处于时时**监控**的状态；

2. 设备在运行中，若有如剧烈的撞击声等不正常现象，应立即停机。若不能发现原因，**严禁重新**启动设备。

3. **严禁频繁**启动压缩机，压缩机停机后，必须根据提示才能重新启动。

4. **严禁**在高温或低温时打开箱门。

5. 触摸按键的正确使用能够大大增加触摸屏的使用寿命，正确的使用方法必须轻轻触摸按扭，**严禁**按压触摸屏的任何部位。

6. **严禁在**运行中，拿放试品，不然将被冻伤或烫伤。

8.4 关机

- 根据关机的性质和关机时间，请仔细阅读下列内容。

8.4.1 每次试验结束

- 试验完成后设备自动停机，将工作室温度升至 60℃风干，风干后将工作室温度降至常温附近
- 结束试验
- 关闭选件 / 附加设备
- 关闭供电、供水系统

危险

即使试验室空气温度已回到室温，试验室，试验箱大门内侧，试验样品以及试验室组装件可能仍然非常热 / 冷。有灼伤和冻伤的危险。

- 穿戴安全手套!
- 将头转开，避免将脸部直对试验箱。
- 打开试验箱大门。
- 把试验样品从试验室内取出。
- 必要时冷却试验箱，然后清洗和干燥试验室。

8.4.2 长时间停机准备

如用户将很长一段时间不使用试验箱，或者将试验箱放在容易结冰的室内，需进行下列操作:

- 按照 8.4.1 » 每次试验结束 «所示步骤进行操作。
- 将电源开关调至 » ON « 的位置。
- 将工作室温度升至 60℃，试验箱大门打开一条缝，干燥试验室。

8.4.2.1 冷却系统

警告

如果设备使用场所温度较低、有结冰的危险，必须排出冷却水循环中多余的水以防冰冻造成试验箱部件的损坏。

- 断开试验箱上的冷却水进水口和出水口。
- 打开机组围板。
- 在试验箱连接冷却水出水口下方放置一个水槽用于排出管道中剩余的水。

- 在冷却水调节器桌面的缺口位置插入一把螺丝刀，用螺丝刀调节水压。
- 向冷却水进水口注入压缩空气排出冷却水循环中残留的水。

8.5 故障分析及排除

根据故障信息的不同，可以分别由操作人员，专业技术人员，或我公司售后服务部门进行解答和处理。

8.5.1 触摸屏上的提示信息

在触摸屏上可能会显示下列提示：报警，警告或其他信息。

- 用下列表中对应的方法排出故障原因。
- 确认故障信息 ⇨ 触摸屏操作手册中的 » 故障处理 «。
- 继续运行。

若表中所列措施无法排除故障或者同样的故障重复出现，请联系我们的售后服务部门。

联系方式：电话—02367180169

注意

为提高我们的服务速度和质量，在联系我们时请提供下列信息：

- 故障信息
- 型号　　铭牌
- 设备号　　铭牌

8.5.2 常见故障分析及排除

故障现象	原　　因	解决方法
控制器无数字显示	A. 未插上电源插头 B. 电源插座无电或缺相 C. 控制器供电端子接线脱落 D. 控制器故障 E. 控制断路器跳闸 F. 总电源跳闸	A. 插上电源插头 B. 检查插座 C. 检查连线并重新固定 D. 检修控制器或厂方联系 E. 检查控制线路 F. 检查线路
开启动按钮设备不能运行	A. 有故障报警. B. PLC 故障	A. 检查并排除故障 B. 与厂家联系
控制器显示不正常数字乱跳	A. 连线松动 B. 铂电阻损坏 C. 电源干扰大 D. 控制器故障	A. 检查连线 B. 更换铂电阻 C. 排除干扰，使用稳定电源 D. 检修控制器或与厂方联系

不加热	A. 设定温度低于实际测量温度 B. 固态继电器损坏 C. 加热器损坏 D. 断路器跳闸路 E. 控制器故障	A. 重新设置温度 B. 更换固态继电器 C. 更换加热器 D. 检查加热器及其连线，合上断路器 E. 检修控制器或与厂方联系
加热失控	A. 设定温度过高 B. 固态继电器损坏 C. 铂电阻短路 D. 控制器故障	A. 重新设定到所需的温度值 B. 更换固态继电器 C. 检查铂电阻及其连线 D. 检修控制器或与厂方联系
不制冷	A. 设定好温度或程序，未按运行键 B. 控制器时序信号设置不正确或未运行程序 C. 断路器跳闸，压缩未启动。 D. 制冷剂泄漏 F. 蒸发器结霜太多	A. 按下运行键 B. 检查设置或运行状态，确认时序信号无输出，先作检查，等待 3～5 分钟后再启动 C. 检查压缩机及其连线，合上断路器 D. 检查泄漏处，排除故障后重新抽真空充制冷剂，再试机 F. 手动除霜
可制冷，但制冷慢	A. 制冷剂泄漏 B. 制冷管路系统堵塞 C. 工作室水分过多	A. 方法同上 B. 检查并更换堵塞元件 C. 手动除霜
超压报警	A. 压缩机冷却不良 B. 制冷管路系统堵塞 C. 环境温度过高 D. 冷凝器太脏	A. 检查冷凝系统 B. 检查并更换堵塞元件 C. 将环境温度控制在 5～30℃ D. 对冷凝器除尘处理
机壳带电	A. 保护接地不良 B. 其它负载线路脱落 C. 加热器绝缘性能不良	A. 接好接地保护线 B. 检查线路 C. 检修或更换加热器

8.6 日常维护、保养

设备的维护需要由专业人员负责完成。有些维护操作可以在设备运行过程中进行，因此需要做好各种防护措施。

如果没有特别的意外，维护操作应当在下列情形下进行：

- 设备处于关闭状态
- 箱内温度与周围环境的温度相同
- 关上主开关，断开电源

8.6.1 设备的应保持清洁。严禁用带有腐蚀性的清洁剂擦拭设备的外观。

8.6.2 不能剧烈的敲击设备和碰撞设备。

8.6.3 设备如长期停机不用，应切断供电电源，并定期给设备通电。

8.6.4 设备应定期（一般为一月）由专业人员检修，并做好检修记录。

8.6.5 设备出现故障，应作好故障记录。

8.6.6 常见部件维护。

序号	日　期	检修内容	检修人	检修人公司	批准	批准日期	备注

检修记录

序号	日期	故障内容	故障原因	操作员	检修人	检修人公司	检修人意见	备注

设备故障记录表

8.6.6 设备主要常规维护见下表：

设备部件		如何操作	操作频率
清洁外面的涂漆部分		• 不要用酒精和其他相似的溶剂搽拭，否则油漆部分就会被溶掉； • 可用一些家用清洁剂(如牙膏,厨房清洁剂)，清洁完后先用潮湿的棉纱搽拭，接着用干净的棉纱搽拭即可； • 不要倒水或其他物品，防止它们渗透到板间缝隙和电子配件里面。	一周一次，或者表面明显很脏时
清洁不锈钢表面		• 用市场上买到的特殊物品（不锈钢清洁剂），如长时间不使用，可涂上一层防冻油作保护层(用干净的棉布顺着不锈钢的纹路搽拭)； • 不要倒水或其他物品，防止它们渗透到板间缝隙和电子配件里面。	每次做完试验时，或者表面明显很脏时
测试孔塞		• 检查测试孔塞的工作状态 • 如果有必要，用中性的液体清洁剂清洗，用湿布擦拭	每周一次
电器部分	电器底板	• 电器底板上各电器元件是否完整； • 电器底板上各电器元件是否正常工作； • 用干净的棉布搽拭，用一个工业或家用真空吸尘器清洁灰尘； • 用螺丝刀紧固主要元器件的配线。	每次运行前 每次运行时 每周一次 每月一次
	照明 除霜 风机 电缆	• 箱内照明是否正常工作 • 大门及观察窗各除霜加热带是否正常工作 • 风机转向是否正常工作 • 检查电缆的工作情况（是否老化或被外围损坏）	每次运行时 每次运行时 每次运行时 每次运行前
制冷机械部分		• 制冷管路是否有异响 • 压缩机是否正常工作（查看运行压力） • 压缩机机顶风机风向是否正确 • 机组内低温系统是否有无油渍 • 压缩机油位是否正常	每次运行时
水过滤器的清洗		• 用管钳或扳手拆开过滤器盖子，取出过滤网，清洗网内部的污物和固体颗粒； • 清洗完过滤器网后，放回原处装好，盖上过滤器盖子。	每三个月一次或使用频率较高时

9 控制系统

该设备使用“西门子”可编程控制器作为主控制器，采用触摸按键式操作。单段程序时间 999 小时 59 分钟；运行重复次数，最多 999 次。

控制系统具有开机自检功能，温度线性校正，自动停机，系统预约定时启动功能等。全中文菜单式人机对话操作方式，操作参数少，操作过程简单是本设备的特点。控制器详细功能介绍如下：

9.1 初始画面

仪表首次上电经 15 秒左右自检后由初始画面进入系统功能选择画面。用户需注意，如您选择了“程序控制”或“定制控制”再断电，则下次上电后将直接进入断电时相应的主控画面。



编号	名称	说明
①	监控界面	进入监控界面
②	操作设置	进入操作设置界面
③	程序设置	进入程序设置界面
④	历史曲线	进入历史曲线界面
⑤	摄像监控	需要特殊定制
⑥	微打印机	需要特殊定制
⑦	系统参数	进入系统参数界面
⑧	使用说明	进入使用说明界面
⑨	报警记录	进入报警记录界面
⑩	检修提示	进入检修提示设置界面
⑪	界面说明	介绍各个按键功能
⑫	使用向导	对试验操作步骤进行提示

9.2 日期及时间

显示系统当前日期及时间，当前显示与实际有出入时，可在操作设置界面 II 修改。



9.3 设置设备编号

点击 NO: ，为设备设定配置的编号。

9.4 界面说明

在主界面点击 界面说明 键，弹出说明框，对功能画面各项功能简易说明，如下：



9.5 使用向导

在主界面点击 使用向导 键，弹出说明框，如下：

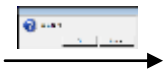


点击 恒定试验/程序试验 ，直接进入相应界面自行设置参数，运行；点击 使用恒定向导 / 使用程序向导 ，安装提示步骤设置参数，运行。如下：

恒定向导　　程序向导





按照提示步骤设置完运行参数，点击    运行 。

9.6 监控界面

9.6.1 恒定试验运行画面介绍

在操作设置界面 

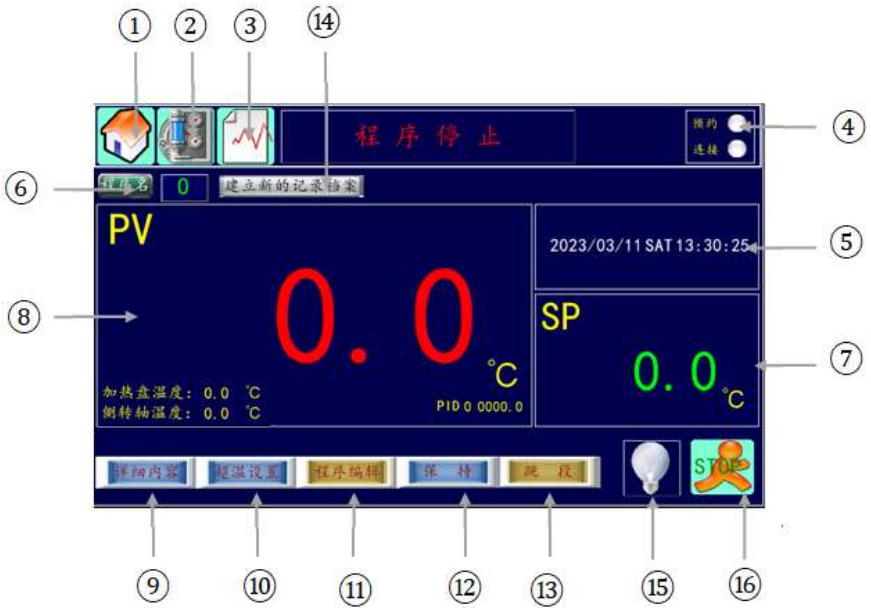
下，选择恒定运行，画面如下图：



编号	名称	说明
①	主界面	在各个功能界面，点击  将返回主界面。
②	制冷系统参数	查看制冷系统参数。
③	历史曲线	查看历史曲线。
④	指示灯	预约开机：显示是否预约开机（绿色是，白色否）。 断电恢复：显示恢复供电后设备状态（绿色是热机，白色停机状态）。
⑤	系统日期及时间	显示时时日期及时间。
⑥	温度目标值	当未设定斜率值时，温度目标值与温度设定值相等；当设定斜率后，温度目标值按照设定的斜率而变化（如温度与目标值均为 150，开启斜率，斜率为 1 度/min，设定值由 150 降至-40，当时间过去 1min 后，目标值即显示为 149，以此类推）。
⑦	温度斜率值	设定温度变化速率。U=，不可以更改；U=，可更改速率。
⑧	温度 SP 值	显示箱内温度设定值（设定试验所需的目标值）。
⑨	温度 PV 值	显示箱内当前温湿度值及 PID 参数值。 显示加热盘、侧转轴温度值。
⑩	运行时间	运行时间：显示设备当前已运行时间。 设定时间：设定设备的运行时间。
⑪	超温保护	工作室超温保护设置，点击“超温设置”设置超温温度值。
⑫	建立新记录档案	建立新的历史数据记录文件。
⑬	工作室照明开关	照明开关。备注：工作室照明开启时限在操作设置界面 II 设置。
⑭	停机/运行	点击运行/停止，设备正常运行；点击运行，设备停止运行。

9.6.2 程序试验运行画面介绍

在操作设置界面 运行模式 程序 恒定 下，选择恒定运行，画面如下图：



编号	名称	说明
①	主界面	在各个功能界面，点击  将返回主界面。
②	历史曲线	查看历史曲线。
③	制冷系统参数	查看制冷系统参数。
④	指示灯	预约开机：显示是否预约开机（绿色是，白色否）。 断电恢复：显示恢复供电后设备状态（绿色是热机，白色停机状态）。
⑤	系统日期及时间	显示时时日期及时间。
⑥	程序号	显示当前运行程序号。
⑦	温度 SP 值	温度设定值（设定试验所需的目标值）。
⑧	温度 PV 值	显示当前工作室温湿度值及 PID 参数值。 显示加热盘、侧转轴温度值。
⑨	详细内容	查看程序当前段的设置详情。
⑩	超温保护	工作室超温保护设置，点击“超温设置”设置超温温度值。
⑪	程序编辑	编辑程序运行参数：温度、时间、总段数、循环等。
⑫	保持	程序保持，若保持状态，则运行时间保持在该状态不动。
⑬	程序跳步	进行程序跳步操作。
⑭	建立新记录档案	建立新的历史数据记录文件。
⑮	工作室照明开关	照明开关（备注：工作室照明开启时限在操作设置界面 II 设置）。
⑯	停机/运行	点击运行/停止，设备正常运行；点击运行，设备停止运行。

9.7 操作设置

在主界面中，按  ，进入操作设置界面。

1) 选择仪表界面语言类型： 

；选择运行模式： 

；

2) 设置操作参数：温度等待及时间、超高温/超低温温度、预约、系统时间、工作室照明开启时间等，详细说明如下：

9.7.1 操作设置 I



编号	名称	说明
①	主界面	在各个功能界面，点击  将返回主界面。
②	监控界面	点击  返回监控界面。
③	返回	点击  ，进入系统设置 II 界面。
④	语言选择	选择语言：中文或英文。
⑤	工作模式选择	程序控制和定恒定控制选择。
⑥	程序连接	设置连接的程序编号(恒定模式下不能设定)。
⑦	温度等待及时间	当温度达到温度等待回差范围内，开始计时。当计时时间等于温度等待时间，无论温度是否到达，即进入下段程序。
⑧	超温设置	设置仪表超高温/低温保护温度。
⑨	工作室照明	工作室照明时限开关及时间设置。
⑩	干风吹扫	干风吹扫开关，开启此功能后，自动对工作室除湿，防止试品表面凝露。
	干风预处理	对压缩空气进行干燥处理。

9.7.2 操作设置 II



编号	名称	说明
①	主界面	在各个功能界面，点击  将返回主界面。
②	监控界面	点击  返回监控界面。
③	翻页	点击  返回系统设置 I 界面。
④	预约设定	预约设定:如果设定为开启（关闭 → 开启），当前的时间到达设定的时间后，设备在没有运行的情况下，系统自动运行；并且自动启动完成后，预约设定自动切换为关闭（开启 → 关闭）。
⑤	系统时间	设置当前系统时间。
⑥	停电模式	停电方式选择：此功能只在程序模式下有效。热机，非故障停机（如停电），而停机前设备是运行的状况下，重新上电系统自动运行；停止，非故障停机（如停电），而停机前设备是的状况下，重新上电系统停止运行；出厂默认值为停止。
⑦	屏幕保护	设置屏幕什么时候自动开启屏幕保护。
⑧	IP 更改	当多台设备联机监控时，修改 IP 以到达匹配（如需更改请与制造商联系）。
⑨		

9.8 程序编辑

主界面中，按  ，进入程序编辑界面，编辑程序参数：程序名称、程序号、总段数、开始温度、程序段运行时间及温度、等待、时序信号工作状态。



编号	名称	说明
①	主界面	在各个功能界面，点击  将返回主界面
②	监控界面	点击  返回监控界面
③	程序号	设置程序名称、编号、总段数、初始温度
④		曲线预览：查看设置程序运行轨迹。 名称编辑：设置程序名称。 循环设置：设置程序段与段之间循环。
⑤	程序段	设置每段程序的温度/湿度值、运行时间、等待状态、时序信号开关
⑥	翻页键	进入下一页、返回上一页。
⑦		清空数据：清除当前程序设置。 插入段：在当前编辑段后面插入一段。 删除：删除当前编辑段。
⑧	保存	当前页面设置无误后，点击保存保存。

具体设置方式如下：

1. 设置程序号：点击  设置程序编号，接输入数字，设置完成后，点击  返回程序编辑界面如下：



2. 设置程序名称：点击 编辑程序名称。选择程序编号 1 ssss33，点击 ssss33 进入编辑画面编辑名称，完成后，点击 程序编辑界面如下：



3. 设置程序段所需的时间

点击 时 分 秒 0 0 0 设置当前段运行时间，格式为小时：分钟：秒。

4. 设置程序段所需的温度值

点击 温度 湿度 0.0 0.0 设置当前段温度目标值。

5. 设定等待

点击 等 设置当前段温等待状态， 开启等待， 关闭等待。

6. 时序信号开关

点击 TS0 TS1 TS2 TS3 选择时序信号， 关闭时序信号； 绿色为开启时序信号。

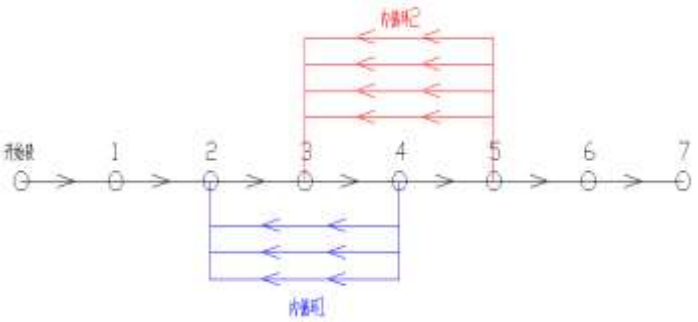
7. 第一段程序设定完成后，按照此方法设定下一段程序，需要段数设定完成后点击 保存，否则先前设置无效；如第一页设定完后，要更多段，请点击 继续设置。

8. 循环设置

点击 ，进入循环设置界面，总循环至少设置 1 次；内循环设置，不需要内循环把里面的数字全部设定为“0”，内循环的优先等级为内循环 1—内循环 2……10，即先运行内循环 1，再运行内循环 2.再运行 3-10 内循环。不需要内循环，将循环次数设置为 0。



举例说明：假如总段数为 7，总循环为 1。内循环 1 开始段为 2、结束段为 4、循环为 3；内循环 2 开始段为 3、结束段为 5，循环为 4，其它循环次数为 0，那么运行的结果如下。



9. 程序预览检，设置完成后，点击  ，进入程序预览界面，查程序是否设置错误。

10. 程序设置完成后，检查程序，确认无误后退出

9.9 历史记录

在主菜单按  ，进入历史记录界面，查看历史记录数据。



编号	名称	说明
①	主界面	在各个功能界面，点击  将返回主界面。
②	监控界面	点击  返回监控界面。
③	历史曲线	点击  进入历史曲线界面。
④	记录文档	选择查看历史记录文件夹。
⑤	数据记录	详细数据记录（日期、时间、温度）。
⑥	历史记录处理	新建记录文档、保存或删除历史记录。
⑦	U 盘状态	拷贝或上传数据。
⑧	拷屏键	拷贝当前页历史数据。

在历史记录按  ，进入历史曲线界面，查看历史曲线。



编号	名称	说明
①	主界面	在各个功能界面，点击  将返回主界面。
②	监控界面	点击  返回监控界面。
③	返回	点击  ，返回历史记录界面。
④	记录文件夹	选择需要查看记录文件夹。
⑤	当前温湿度显示	显示当前所选温度点的设定和显示值。
⑥	坐标轴	显示温度坐标值，点击可更改大小。
⑦	前后退键	按键可达到快进及快退功能。
⑧	时间间隔	通过改变坐标轴长度来改变显示曲线区域的大小，使用者更好的观察曲线。
⑨	拷屏键	拷贝当前页历史曲线。

 ，拷屏键。在控制面板 U 盘接口插上 U 盘，点击此按键，拷贝当前历史曲线界面。

 ，U 盘状态显示。显示为  时，表示 U 盘已连接上，显示为  时，表示 U 盘未连接。

历史数据拷贝：插上 U 盘，连接好后，点击 U 盘，选择需要拷贝历史数据时间，将历史数据上载至 U 盘（建议 U 盘容量小于 2GB），通过微软的 OFFICE EXEL 软件打开文件查看数据。

9.10 摄像功能

工作室监控装置，监控试品状态，此功能属特殊功能，需要定制。

9.11 打印功能

试验历史数据、曲线打印。此功能属特殊功能，需要定制。

9.12 系统参数设置

在主界面中，按  ，进入参数设置界面，选择 用户 工程师 ，点击 进入 Enter 参数设置界面。如下：

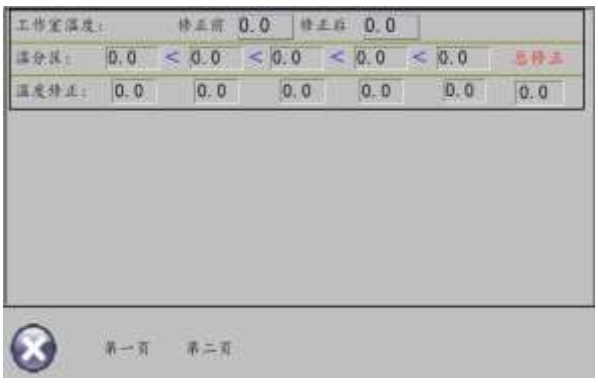


注：参数设置须密码进入；**该项参数已由工程师设置好，非专业人员请不要随意进入和更改。**

9.12.1 温湿度修正

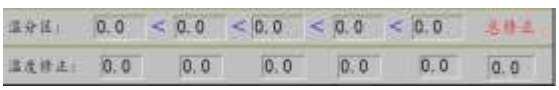
当工作室内检测出的温湿度值与仪表显示有较大差距时，可通过修正仪表参数进行校准， 在主界面中按  选择用户为 操作员，输入对应密码（888）进入修正设置界面，如下：







，显示当前温度点修正前与修正后的温度值。


，将设备可操作温度范围分为 5 个区域，当工作室温度与仪表显示出现偏差时，对应温度区域输入修正值，观察修正后的显示值，确认是否修正正确，若是存在偏差，继续修正直至工作室与仪表显示温度一致。

温度校正方法：温度修正值=显示值-标定值。

9.13 报警信息

在主界面中，按  ，进入报警信息界面，查看时时或历史报警记录。



编号	名称	说明（时时报警界面）
①	主界面	在各个功能界面，点击  将返回主界面。
②	监控界面	点击  返回监控界面。
③	下一页	点击  ，返回历史记录界面。
④	报警记录	选择需要查看的报警类型。
⑤	记录区域	记录报警数据。
⑥	报警声音开关	开启/关闭报警提示音
⑦	报警复位开关	复位报警，如果报警还在仍然会显示

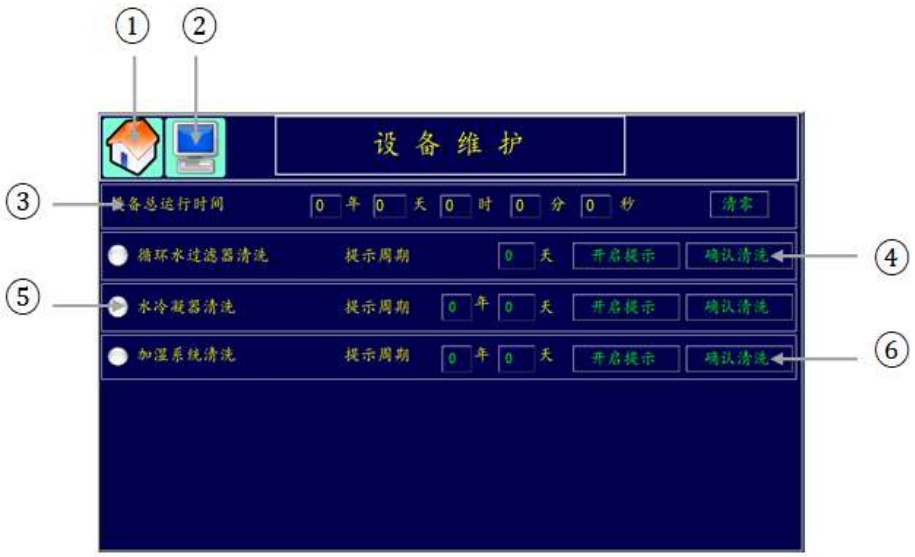
在时时界面中，按  ，进入历史报警信息界面，查看历史报警记录。



编号	名称	说明（历史报警界面）
①	主界面	在各个功能界面，点击  将返回主界面。
②	监控界面	点击  返回监控界面。
③	翻页键	点击  ，返回时时报警信息。
④	报警日期	选择需要查看的报警日期。
⑤	记录	记录报警数据。
⑥	删除最早的 删除所有的	删除最早报警信息(最早那一天)。 删除所有报警信息。
⑦	U 盘状态	拷贝报警信息。
⑧	拷屏	插入 U 盘，拷贝当前页面到 U 盘中

9.14 设备维护

在主界面中，按  ，进入设备维护界面，设置设备主要维护提示信息。



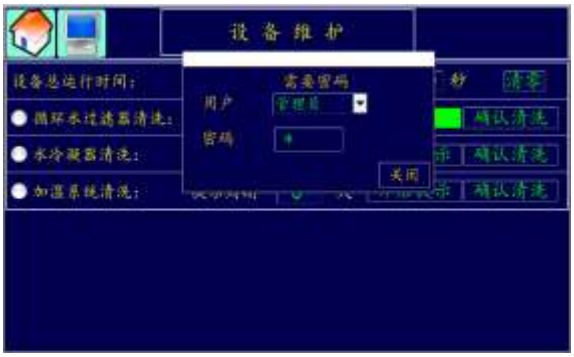
编号	名称	说明
①	主界面	在各个功能界面，点击  将返回主界面。
②	监控界面	点击  返回监控界面。
③	设备总运行时间	设备已运行的总时间。
④	循环水过滤器	循环水过滤器清洗提示时间设置。
⑤	水冷凝器	水冷凝器清洗提示时间设置。
⑥	加湿器	加湿器清洗提示时间设置。

如果设定为开启（ 关闭提示 → 开启提示 ），当提示的时间到达设定的时间后，仪表监控界面弹出需要清洗的提示画面；清洗完成后，点击 确认清洗 即可。如无需提示将提示键设为关闭提示即可（ 开启提示 → 关闭提示 ）。设置如下：

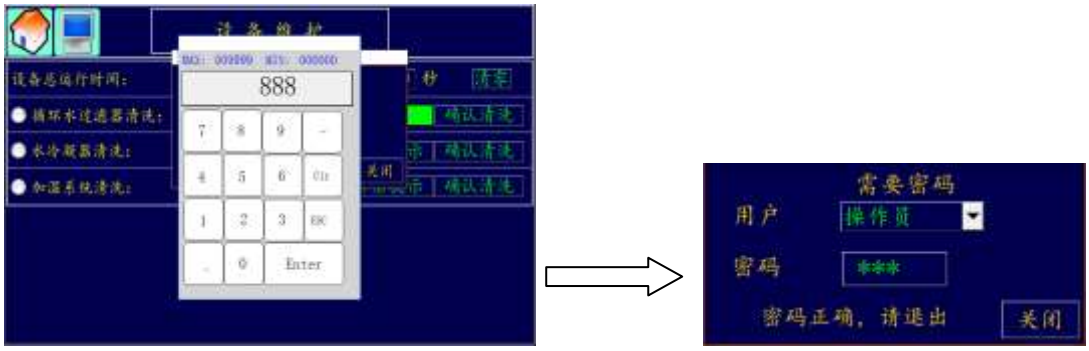
1、在主菜单界面 “维护设置”按键，进入维护设置见面，查看设备维护设置。



2、修改设备维护设置，点击 “提示周期” 弹出密码输入提示，如下：



3、选择用户为 “操作员” ，输入密码（操作员密码：888），如下：



4、点击 确认清洗 ，如下：



6、点击“OK”，仪表监控界面维护提示消除。

9.15 帮助说明

在主界面中，按  ，进入使用说明界面，查看设备使用间接说明。



9.16 屏保界面

在操作设置界面 II 设置屏保时间，时间到达后进入屏保界面，如下：



在屏保界面点击任何处弹出权限选择窗口，选择操作员，输入对应密码，即可返回监控界面。







（初始密码：888）

修改密码：点击密码修改 1s 钟，弹出密码修改框，修改密码，点击确定 1s 钟，退出密码修改界面即可。

9.17 运行试验举例

9.17.1 恒定试验

第一步：在设备上电启动完成后界面如下：



第二步：在主菜单界面点击  键，进入操作设置界面，如下：



第三步：选择 恒定，设置操作设置界面各项参数，设置完后点击  进入恒温试验监控界面如下：



第四步：1、设置目标温度值及斜率值；2、设置超温保护参数；3、设置运行时间。





第五步：检查运行参数，无误后点击  按钮，如下：



第六步：点击 OK，设备开始工作，如下：

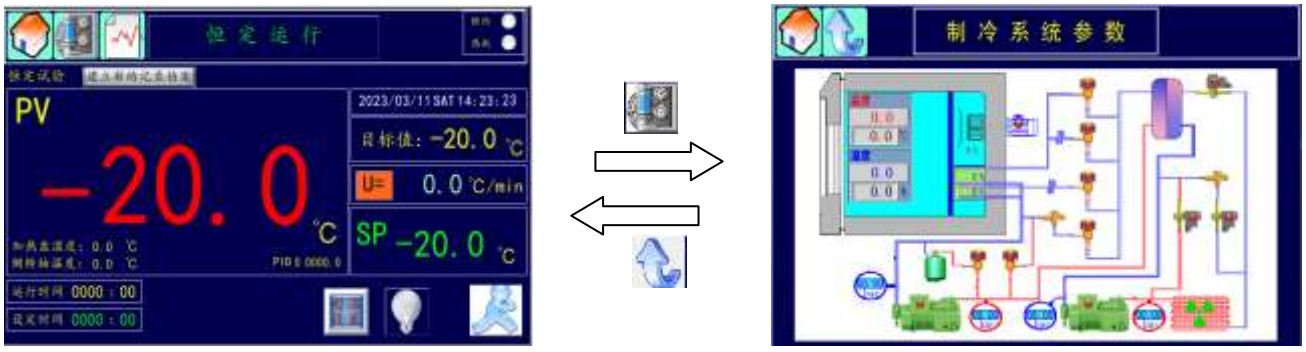


注：

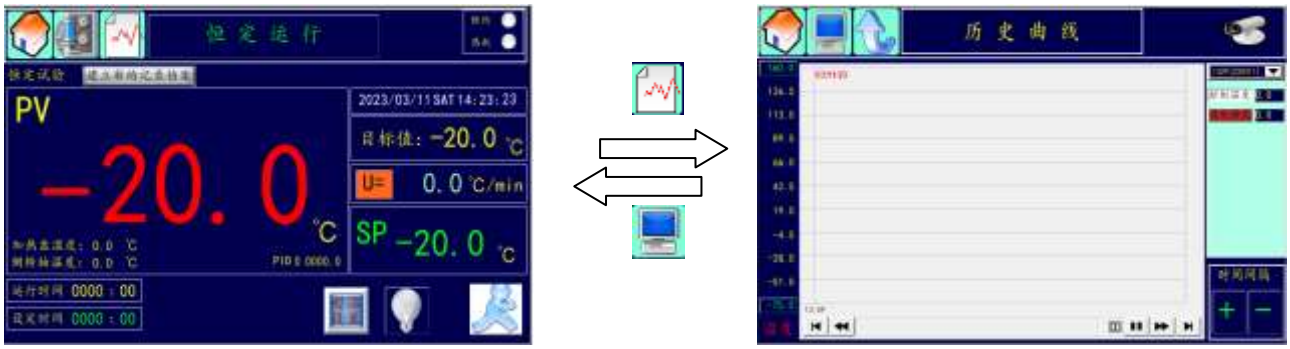
1. 如果设置了等待参数（位于操作设置 1 界面中），压力控制在等待设置的回差区域内时，开始记时，运行时间到达后，设备自动停机。
2. 当定值运行中并且未设斜率，可以在运行过程中进入设置界面设置斜率。定值运行时间清 0，待斜率执行完成之后重新计时。当定值运行中并且设置了斜率，运行过程中对斜率运行不满意，可在运行过程中进行修改斜率，则程序根据当前测量值重新执行斜率运行。当定值运行中设置的斜率执行完成后，改变设定值与斜率，则程序根据当前测量值进行新的斜率运行。
3. 如需做定时试验，点击监控界面的运行时间设置所需时间即可，时间到达后，设备自动停机。反之，如果运行时间为“0”，则定值运行在手动结束前永远不会停止。小时设定范围为 0—9999 小时，分钟设置范围为 0—60 分钟。

运行中或结束试验后可操作项：

1) 查看制冷系统参数，在监控界面点击  键，即可进入查看制冷系统详细参数。



2) 查看历史曲线，在监控界面点击  键，即可进入历史曲线界面。



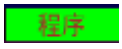
9.17.2 程序试验

第一步：在设备上电启动完成后界面如下：



第二步：在主菜单界面点击  键，进入操作设置界面，如下：



第三步：选择  按钮，设置操作设置界面各项参数，设置完后点击  进入程序试验监控界面如下：



第四步：试验前，先编辑程序，点击 

按钮，进入程序编辑界面，设置程序号、总段数、循环次数、程序段运行时间及温度、循环参数等。如下：



第五步：检查运行参数，无误后点击  进入程序试验监控界面如下：



第六步：点击 

按钮选择程序号，设置超温保护、检查无误后点击  按钮，如下：



第七步：点击 OK，设备开始工作，如下：



运行中可操作项

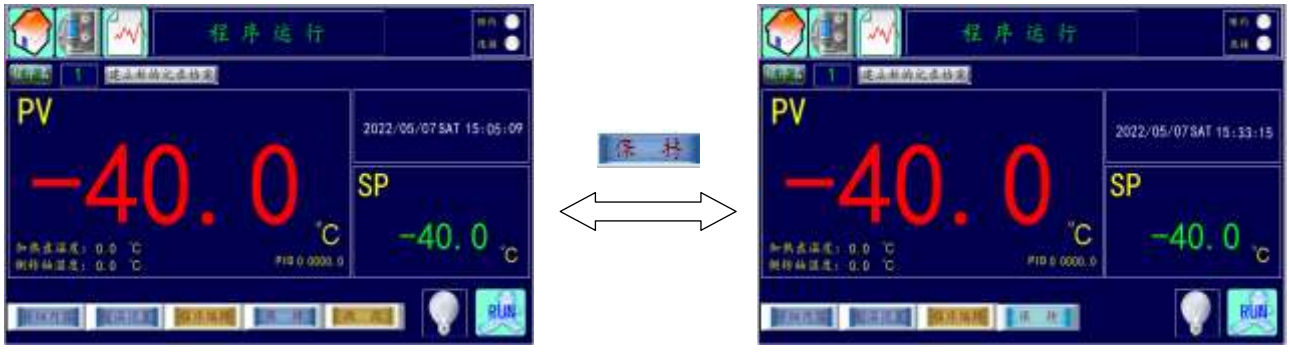
1) 程序修改：在运行过程中需要对程序后面的某段进行修改，点击监控界面 程序编辑 键，即可进入程序编辑界面，进行修改，完成后返回监控界面。



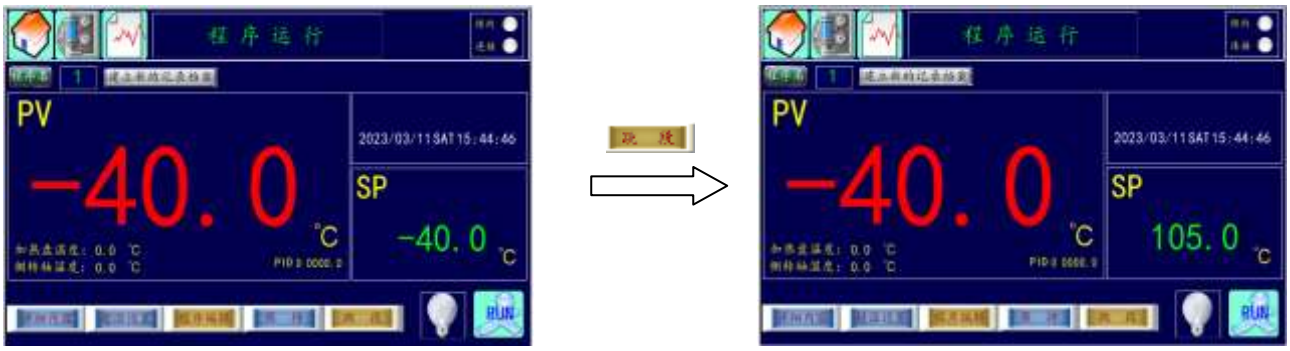
2) 查看程序参数，在程序监控界面点击 详细内容 键，即可进入查看当前运行程序段的设置详情。



3) 保持：点击监控界面 保 持 键，程序保持在本段状态下工作不变，停止计时；取消保持开始计时，时间到达后，进入下步操作试验。



4) 跳步：点击监控界面 跳 段 键，结束本段试验，直接进入下步操作试验。

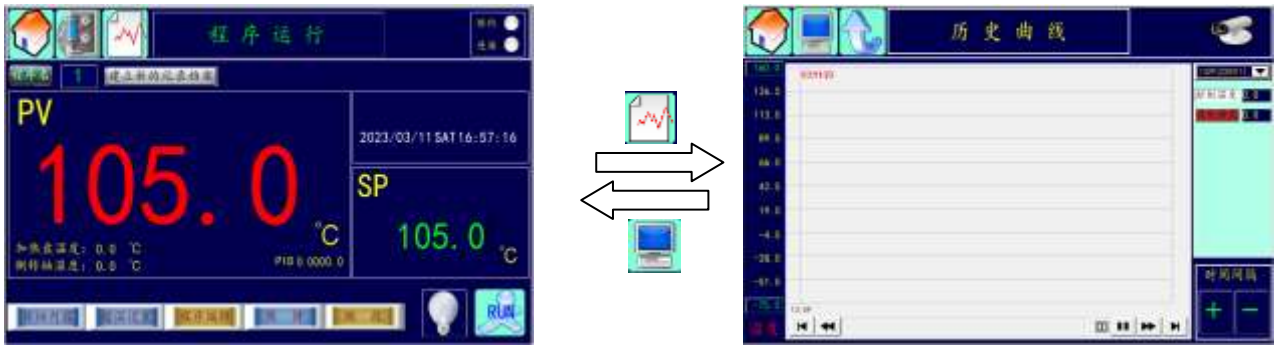


运行中或结束试验后可操作项：

1) 查看制冷系统参数，在监控界面点击  键，即可进入查看制冷系统详细参数。



2) 查看历史曲线，在监控界面点击  键，即可进入历史曲线界面。



9.17.3 结束试验

1) 停止：试验运行完后，点击    ，设备停止运行。

2) 结束试验，试验完成后，设备自动停机，将工作室温度升至 60℃风干，风干后将工作室温度降至常温附近，关闭电源、水源。

10 通讯协议

10.1 通讯参数修改

1. 设备上电，待触摸屏(人机界面 HIM)启动后，打开操作设置界面，进入操作设置界面二，如图 1 所示



图 1

2. 点击图中，IP 更改按钮，弹出权限登录对话框，用户名选择 操作员，密码 888。提示密码正确请退出，点击关闭按钮，关闭对话框，如图 2 所示



图 2

3. 再次点击 IP 更改按钮，打开通讯参数对话框，如图 3 所示



图 3

注意：

1、 TCP 通讯地址为 PLC IP 地址；

2、 设备需要 2 个 IP 地址且需要在同一个网段，触摸屏和 PLC 各需要一个 IP 地址；

3、 HMI 连接 PLC IP 与 PLC IP 地址一样；

4、 修改 IP 的顺序是先输入 PLC 的 IP 地址和子网掩码，点击确认（确认前务必记录输入的 IP 地址），此时会弹出 PLC 未响应弹窗，然后关闭弹窗，继续输入触摸屏连接 PLC 的 IP 地址和触摸屏的 IP 地址，输入完成后断电重启设备。

5、 修改 IP 地址前先点击一次“确认”按钮，用于确认当前 IP（如果 PLC 地址显示是空白而且触摸屏连接 PLC 的 IP 地址为 192.168.0.10 时，需要手动输入 PLC 的 IP 地址：192.168.0.10 子网掩码：255.255.255.0 默认网关：0.0.0.0）。

6、 通讯端口号有效值范围为 1 到 49151。不能使用端口号 20、21、25、80、102、135、161、162、443 以及 34962 至 34964。这些端口具有特定用途。

10.2 通讯实例

10.2.1 通讯功能码

功能标识符		功能码
读取（short 变量）	IW	&H01
	QW	&H02
	MW	&H03
	VW	&H04
写入（bool 变量）	M	&H10
	V	&H11
写入（short 变量）	MW	&H12
	VW	&H13

10.2.2 通讯实例

说明：地址解析，VW0 由两个字节组成，高字节为 VB0，低字节为 VB1，而 VB0 则由 8 个位组成，即（V0.0、V0.1…… V0.7）共 8 个 BOOL 变量；

1）读取数据报文格式 &H(16#)

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6
发送数据总长度		功能码	数据起始地址(高位)	数据起始地址(低位)	读取数据量(高位)	读取数据量(低位)

例 1：读取设备是否处于运行状态（地址 V504.0） 读取 V 地址，功能码&H04，地址 504（&H 01F8）

发送命令：00070401F80001

1）0007 表示数据总长度为 7 个 Byte

2）04 表示功能码&H04

3）01F8 表示读取数据的起始地址

4）0001 表示读取数据个数返回命令 00040100

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3
返回数据总长		数据高位	数据低位

1）0004 表示返回数据总长度

2）01 表示返回数据高字节

3）00 表示返回数据低字节

设备运行状态地址为 V504.0 ，属于 VW504 地址的高位，VB504（即 VB504 的值为 01，将 16#01 转为 2#00000001）可解析得 V504.0 为 TRUE ，说明设备处于运行状态。

例 2 ：读取设备的实测温度，实测湿度，设定温度，设定压力（地址依次为 VW2100,VW2102,VW2106,VW2108）

发送命令：00070408340005

1) 0007 表示发数据总长度

2) 04 表示功能码&H04

3) 0834 表示为（2100）读取的开始地址

4) 0005 表示读取的数据量

返回命令：000C01F4025D0000022603B6

1) 000C 表示返回数据的总长度

2) 01F4 表示实测温度（500 实测温度为 50.0℃）

3) 025D 表示实测湿度（605 实测湿度为 60.5%）

4) 0220 表示设定温度（550 设定温度为 55.0℃）

5) 03B6 表示设定湿度（950 设定湿度为 95.0%）

2）写入 Short 变量报文格式

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7~N
发送数据总长度		功能码	数据起始地址（高位）	数据起始地址（低位）	读取数据量(高位)	读取数据量（低位）	待写入数据

例 3：将设定温度设为 40.0℃，设定湿度设置为 20%

1) 发送命令：000B13083A000201900C8

2) 000B 表示发送数据的总长度

3) 13 表示功能码&H13

4) 083A 表示为（2106）设定温度地址

5) 0002 表示写入的数据量

6) 0190 表示待写入的设定温度

7) 00C8 表示待写入的设定湿度返回命令：00060190000C8

8) 0006 发回的数据总量

9) 0190 温度设定值

10) 00C8 湿度设定值

3）写入 BOOL 变量报文格式

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6
发送数据总长度		功能码	数据地址（高位）	数据地址（低位）	数据地址（辅位）	写入状态

1）写入状态 01 为置位，00 为复位

2）例 4 ：在定值模式下启动设备运行，定值启动/停止地址为 V954.0 发送命令：

00071103BA0001

3）0007 表示发送数据的总长度

4）11 表示功能码 &H11

5）03BA 待写入的主数据地址

6）00 代写入数据的第 1 个位 5）01 将 V954.0 置位

7）发回命令：01

8）01 表示 VB954 这个字的数据为 16#01

9）例 5 ：定值模式下停止设备，定值启动/停止地址为 V954.0 发送命令：00071103BA0000

10） 0007 表示发送数据的总长度

11） 11 表示功能码 &H11

12） 03BA 待写入的主数据地址

13） 00 代写入数据的第 1 个位 5）00 将 V954.0 复位

14） 发回命令：00

15） 00 表示 VB954 这个字的数据为 16#00

10.2.3 通讯地址表

地址	功能		
V954.0	定值启动/停止	false 为停止，True 为启动	读/写
V954.1	程序启动/停止	false 为停止，True 为启动	读/写
v2130.2	定值模式/程序模式	false 为定值，True 为程序	读/写
M3.6	照明 ON/OFF		读/写
V504.0	设备运行	false 为停机，True 为运行	读
V500.7	加湿水箱补水		读/写
V508.6	手动时序 1	定值模式下使用	读/写
V508.7	手动时序 2		读/写
V508.5	手动时序 3		读/写
V506.0	显示湿度	在任何情况下都显示湿度	读/写

V600.0	报警音屏蔽	false 为开启，True 为关闭	读/写
V600.1	报警确认	True 时进行故障确认	读/写
V601.0	设备故障		读
M26.7	提示信息	非设备故障，提示类信息	读
V6406.2	程序跳段	仅在程序模式下	读/写
V6406.4	程序暂停		读/写
报警地址			
M25.0	R404A 压缩机断路器		读
M25.1	R23 压缩机短路器		读
M25.2	R404A 压缩机热过载		读
M25.3	R23 压缩机热过载		读
M25.4	R404 超压报警		读
M25.5	R23_超压报警		读
M26.0	R404 油压报警		读
M26.1	R23_油压报警		读
M26.3	冷凝水		读
M27.2	电源故障		读
M27.3	紧急停止		读
M27.4	风机_过载		读
M27.5	风机热保护		读
M27.7	超高_温		读
M28.2	超_低温		读
M28.3	水箱 1 缺水		读
M28.4	加湿器 1 缺水		读
M28.5	加热器温度高		读
M28.6	加湿器温度高		读
M29.3	控制器模块故障		读
M29.5	变频器_故障		读
VW940	温度等待值	取 1 位小数点	读/写
VW912	温度等待时间	单位分钟	读/写
VW942	湿度等待值	取 1 位小数点	读/写
VW914	湿度等待时间	单位分钟	读/写
VW916	超高温设置	取 1 位小数点	读/写
VW918	超低温设置	取 1 位小数点	读/写
VW2100	实测温度	取 1 位小数点	读
VW2102	实测湿度	取 1 位小数点	读

VW2106	设定温度	注意：单温度设备只读，写入见后表	读/写
VW2108	设定湿度	取 1 位小数点	读/写
定值模式下时间设置			
VW2124	小时	定值运行时间	读
VW2126	分钟		读
VW2112	小时	定值设定运行时间	读/写
VW2114	分钟		读/写
程序模式下			
VW2132	当前程序号		读/写
VW1734	当前程序运行段		读/写
VW6326	当前程序总段数		读
VW6370	开始温度		读
VW6354	结束温度		读
VW6372	开始湿度		读
VW6356	结束湿度		读
VW6448	段计时	小时	读
VW6450		分钟	读
VW6452		秒	读
VW6348	段时间	小时	读
VW6350		分钟	读
VW6352		秒	读
VW6324	总循环数		读
VW6400	总(已循环)		读
VW6440	程序运行总计时	天	读
VW6442		时	读
VW6444		分	读
VW6446		秒	读

单温度设备补充地址表

地址	功能	说明	读写
V504.1	定值速率开关	false 为关闭，true 为打开	读/写
VW2110	设定温度目标值	取一位小数点	读/写
VW2188	定值温度速率	取一位小数点	读/写

单温度设备通信示例：

单温度设备设置速率升温到 65 度，设置每分钟 2 度（TCP 协议，16 进制发送）：

第一步：打开速率开关 00 07 11 01 F8 01 01

第二步：设置速率 00 09 13 08 8C 00 01 00 14

第三步：设置目标温度 65 度 00 09 13 08 3E 00 01 02 8A

第四步：恒定运行 00 07 11 03 BA 00 01

11 质量保证

用户在遵守产品安装及使用规则和条件下，产品自验收之日起 12 个月内确因制造质量不良而不能正常工作时，我方无偿为用户修理，并对保修期外的产品提供长期的技术服务。

12 附录

- 电气原理图
- 低温原理图

重庆阿泰可科技股份有限公司

联系地址：重庆市渝北区空港工业园 9 号地

邮编：401120

E-mail: atec@cqatec.com

网址：http://www.cqatec.com

电话：023-67180169/ 67180010

股票代码：837078